

DER

PRD - Sistema de Catraca Virtual para Ônibus.pdf
Você disse: fazer o DER

O Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) para o Sistema de Catraca Virtual para Ônibus é composto por duas entidades principais: *cartoes* e *passagens* (p. 9). Elas se conectam em um relacionamento de 1 para muitos (1:N), onde um cartão pode registrar várias passagens (pp. 6, 9).

Abaixo está a representação conceitual, os atributos detalhados e o script SQL para criação do banco de dados SQLite conforme o seu PRD (pp. 2, 9).

1. Representação Textual do DER

- *CARTOES* (*id*, *nome_passageiro*, *saldo*, *status*, *data_criacao*) (p. 9)
- *PASSAGENS* (*id*, *cartao_id*, *data_hora*, *status*, *motivo*, *valor_cobrado*) (p. 9)

Relacionamento:

- Um CARTÃO pode ter nenhuma ou muitas (0:N) PASSAGENS registradas (pp. 6, 9).
- Uma PASSAGEM pertence obrigatoriamente a um e apenas um (1:1) CARTÃO (p. 9).

text

+-----+				+-----+			
<i>CARTOES</i>				<i>PASSAGENS</i>			
+-----+				+-----+			
PK	<i>id</i>	1		N PK	<i>id</i>		
	<i>nome_pass..</i>		-----	FK	<i>cartao_id</i>		
	<i>saldo</i>				<i>data_hora</i>		
	<i>status</i>				<i>status</i>		
	<i>data_cri..</i>				<i>motivo</i>		
+-----+					<i>valor_cob..</i>		

Use o código com cuidado.

2. Dicionário de Dados (Atributos)

Tabela: *cartoes* (p. 9)

Armazena as informações das carteiras virtuais geradas pelos passageiros (pp. 2, 9).

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
<i>id</i>	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único do cartão (ex: 1001) (pp. 4, 9).
<i>nome_passageiro</i>	TEXT	NOT NULL	Nome completo informado pelo usuário (pp. 4, 9).
<i>saldo</i>	REAL	NOT NULL, DEFAULT 0.0	Saldo em dinheiro disponível para viagens (pp. 4, 9).
<i>status</i>	TEXT	NOT NULL, DEFAULT 'ativo'	Estado do cartão ('ativo', 'bloqueado') (pp. 4-5, 9).
<i>data_criacao</i>	TEXT	NOT NULL	Data em que o cartão foi criado (YYYY-MM-DD) (pp. 4, 9).

Tabela: *passagens* (p. 9)

Registra o histórico de todas as tentativas de validação feitas na catraca (pp. 6, 9).

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
<i>id</i>	<i>INTEGER</i>	<i>PK, AUTOINCREMENT</i>	<i>Identificador único do registro de validação (pp. 9-10).</i>
<i>cartao_id</i>	<i>INTEGER</i>	<i>FK (cartoes.id), NOT NULL</i>	<i>ID do cartão que tentou passar na catraca (p. 9).</i>
<i>data_hora</i>	<i>TEXT</i>	<i>NOT NULL</i>	<i>Data e hora exata do evento (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) (pp. 6, 9).</i>
<i>status</i>	<i>TEXT</i>	<i>NOT NULL</i>	<i>Resultado da validação ('aprovado' ou 'negado') (pp. 6, 9).</i>
<i>motivo</i>	<i>TEXT</i>	<i>NOT NULL</i>	<i>Justificativa do status (ex: 'Saldo insuficiente', 'Entrada liberada') (pp. 5-6, 9).</i>
<i>valor_cobrado</i>	<i>REAL</i>	<i>NOT NULL, DEFAULT 0.0</i>	<i>Valor descontado caso a entrada tenha sido aprovada (R\$ 5,00) (pp. 6-7, 9).</i>

3. Código SQL de Criação (SQLite)

Você pode utilizar este código diretamente na função de inicialização do seu banco de dados no arquivo `app.py` (pp. 10, 14):

sql

```
-- Criação da tabela de cartões
CREATE TABLE IF NOT EXISTS cartoes (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    nome_passageiro TEXT NOT NULL,
    saldo REAL NOT NULL DEFAULT 0.0,
    status TEXT NOT NULL DEFAULT 'ativo',
    data_criacao TEXT NOT NULL
);
```

```
-- Criação da tabela de histórico de passagens
CREATE TABLE IF NOT EXISTS passagens (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    cartao_id INTEGER NOT NULL,
    data_hora TEXT NOT NULL,
    status TEXT NOT NULL,
    motivo TEXT NOT NULL,
    valor_cobrado REAL NOT NULL DEFAULT 0.0,
    FOREIGN KEY (cartao_id) REFERENCES cartoes (id) ON DELETE
CASCADE
);
```

Use o código com cuidado.
